

과업 필수 데이터 갭(미보유) 정리

과업지시서 요구사항 대비 현재 보유 데이터(minerals.duckdb 적재분 기준)에서 빠진 필수 데이터 정리. 작성일: 2026-06-30 · 개정: 2026-07-01(데이터 감사 반영 — 세계소비량·희토류가격 항목 하향 조정) · 대상: ① 수급위기 진단모델, ② 12개월 수입 예측모델

※ 개정 사유: 감사 결과 EU SCREEN factsheet에 소비량 수치가, KOMIS 가격시트에 희토류 월간 원소가격이 실제 존재함을 확인 → 두 항목을 "미보유"에서 "부분 보유"로 조정. (상세: 데이터감사_무결성_부족분검증.pdf)

0. 먼저 짚을 점 — "가격 예측"은 과업 산출물이 아님

과업지시서 § 2 예측모델 산출기준은 "12개월 뒤 수입액(천달러), 수입물량(ton)" 두 가지다. 광물 가격 자체는 예측 산출물이 아니라 입력변수(feature)이며, 가격은 이미 보유 중이다. → 따라서 예측모델의 타깃 갭은 "가격"이 아니라 월간 수입통계다. (가격 예측까지 원하면 별도 과업 확장)

1. 모델① 수급위기 진단 — 필수 6변수 데이터 상태

#	필수변수	필요 데이터	보유	갭 내용
①	시장변동성	광종별 가격 시계열	☒ 보유	없음 (CU·NI·CO·LI 주간가격 보유)
②	특정국 수입편중도(HHI)	국가별 수입액	☐ 부분	연간만 보유(2013~25). 주간 진단엔 연간값 ASOF 사용
③	국내 수입액 증가도(CAGR)	국내 수입액 시계열	☐ 부분	연간만 보유. 월별 추세 불가
④	세계 공급부족(소비/공급)	세계 소비량 + 공급량	☐ 부분	~~소비량 자체 없음~~ 정정: EU SCREEN factsheet(구리·니켈·리튬·코발트)에 글로벌/EU 소비량 수치 존재(예: 구리 25Mt·코발트 175kt, 2021). 단 PDF·특정연도라 정형 시계열화 필요. REE는 SCREEN에도 없음
⑤	세계 생산/매장 독점도(HHI)	국가별 생산·매장 시계열	☐ 부분	USGS 생산 2024~25, 매장 2025만. 과거 시계열 부족
⑥	지정학적 리스크	뉴스·보고서 비정형 텍스트	☒ 미보유	발주처 제공 예정. 소스·계량화 방법만 정의 가능

부속(진단모델 운영에 필수)

항목	필요 데이터	보유	갭 내용
교사신호/검증	KOMIS 수급동향지표	☒ 보유	2020-01~ 월간. 단 희토류 통합치 없음(원소별만: 네오디뮴·란탄·디스프로슘·터븀·세륨)
학습 라벨	가격급등 시점 공급망 이벤트	☒ 미보유	과업: 발주처 추후 제공 예정
경보 검증	과거 자원안보 경보 발령 이력	☒ 미보유	검증·보정용 정답 부재
신규지표	ESG/인권 지수(코발트 등)	☒ 미보유	별도 소스 정의 필요
대상광종	희토류(REE) 가격	☐ 부분	~~미보유~~ 정정: KOMIS 월간 원소가격(네오디뮴·란탄·디스프로슘·터븀·세륨) 보유·DB적재(fact_indicator PRICE, fact_price 연·월). 주간 LME만 부재 → REE는 월간 단위 진단 가능(주간패널에서만 제외됨)

2. 모델② 12개월 수입 예측 — 데이터 상태

구분	필요 데이터	보유	갭 내용
타깃	월간 수입액(천\$)·수입물량(ton)	☒ 미보유(치명)	관세청 적재분이 연간뿐. 월간 타깃 없으면 "월간·12개월 예측" 자체 불가
피쳐: 가격	광종별 가격	☒ 보유	없음
피쳐: 환율	원달러·달러인덱스·위안	☒ 보유	없음
피쳐: 글로벌거시	미국 금융·중국 수요	☒ 보유	없음
피쳐: 국내거시	한국 GDP·산업생산	☒ 미보유	과업 명시("GDP 추정"). 보유 GDP는 중국뿐
피쳐: 산업수요	배터리·EV 생산지표(니켈·리튬)	☒ 미보유	이차전지 수요 driver 부재
필수변수	발주처 지정 예측 변수	☒ 미정	과업: 추후 발주처 제시 예정

핵심: 피쳐(가격·환율·거시)는 대부분 갖췄으나, 예측 타깃인 월간 수입통계가 없어 모델 학습 자체가 불가하다. 현재는 차선으로 연간 수입패널(mart_annual_forecast)만 구성 가능.

3. 우선순위별 종합 (확보 필요 데이터)

☒CRITICAL — 없으면 해당 기능 구현 불가

1. 월간 수입통계(광종별 수입액·물량) — 모델② 타깃. 없으면 월간 12개월 예측 불가
2. 지정학 리스크 비정형 데이터(운영 수집체계) — 모델① 변수⑥ - ※ ~~세계 소비량~~은 CRITICAL에서 하향: **SCREEN에 수치 존재**, 시계열화만 필요 (HIGH로 이동)

☒HIGH — 모델 품질·완결성에 직접 영향

1. 세계 소비량 시계열화 — SCREEN factsheet 수치를 정형 시계열로 가공(변수④). 데이터는 부분 보유
2. 가격급등 공급망 이벤트 이력 — 진단 학습 보강 라벨 (발주처 예정)
3. 한국 GDP·산업생산 — 모델② 국내수요 driver (과업 명시)
4. 회토류(REE) 주간가격 — 월간은 보유, 주간 해상도만 부재(REE 주간패널 편입용)

☒MEDIUM — 정밀도·해상도 향상

1. 생산·매장 장기 시계열(USGS 과거연도 확장) — 변수⑤ 시계열 보강
2. 배터리·EV 수요지표 — 니켈·리튬 예측 정확도
3. ESG/인권 지수 — 신규지표(코발트)
4. 월간 단위 수입편중도/HHI — 주간 진단 해상도(현재 연간)

4. 발주처 요청 권고

과업지시서는 "지표 산출 데이터는 **KOMIS 통해 제공**, 갱신·관리는 공단 책임"이라고 명시한다. 아래 항목은 **발주처(공단)/KOMIS에 공식 요청**해야 한다:

- 월간 관세청 수출입통계(광종별, 2013~현재) — 최우선
- 세계 소비량 정형 통계(광종별, 연간 이상) — SCREEN 수치로 부분 대체 가능하나 정형 시계열 권장
- 지정학 리스크용 뉴스·보고서 비정형 데이터(운영 수집) 및 가격급등 이벤트 이력
- 한국 GDP·산업생산 등 국내 거시지표
- 회토류 주간가격 및 수급동향지표 회토류 통합 산출 기준 (월간 원소가격은 이미 보유)
- (선택) USGS 과거연도 생산·매장 정리본, ESG 지수, 배터리·EV 수요지표

정리(개정): 모델①(진단)은 변수 ①②③⑤+교사신호로 프로토타입 가능. 변수④(소비/공급)는 SCREEN 수치를 시계열화하면 부분 구현 가능, ⑥(지정학)은 자체 파이프라인 구축 완료(운영 수집체계만 보강). 모델②(예측)는 월간 수입통계 확보 전까지 월간 구현 불가(연간 차선만 가능). REE는 월간 데이터로 별도 진단 가능.